

Модуль 1 Практика 2

Выполнила: Галашина А.В.

РАЗДЕЛ 1

Подключимся к серверу через ssh и создадим отдельную сессию для практики 2

```
screen -S practice2
```

Зададим переменные

```
MYUSER="${USER}"
```

```
SRV2_IP="172.16.9.184"
```

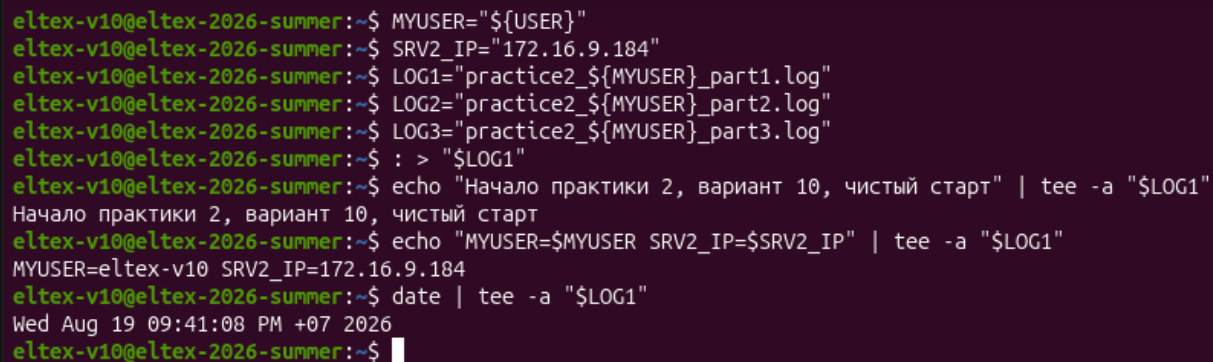
```
LOG1="practice2_${MYUSER}_part1.log"
```

```
LOG2="practice2_${MYUSER}_part2.log"
```

```
LOG3="practice2_${MYUSER}_part3.log"
```

Начнем запись в лог

```
: > "$LOG1"
```



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ MYUSER="${USER}"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ SRV2_IP="172.16.9.184"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ LOG1="practice2_${MYUSER}_part1.log"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ LOG2="practice2_${MYUSER}_part2.log"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ LOG3="practice2_${MYUSER}_part3.log"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ : > "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Начало практики 2, вариант 10, чистый старт" | tee -a "$LOG1"
Начало практики 2, вариант 10, чистый старт
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "MYUSER=$MYUSER SRV2_IP=$SRV2_IP" | tee -a "$LOG1"
MYUSER=eltex-v10 SRV2_IP=172.16.9.184
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ date | tee -a "$LOG1"
Wed Aug 19 09:41:08 PM +07 2026
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рис. 1 – Результат

Примечание: для всей работы буду использовать | tee -a

tee — это команда в Linux, которая читает данные из стандартного ввода и одновременно:

Выводит на экран (стандартный вывод)

Записывает в файл (или несколько файлов)

-a = append (в конец файла)

1 Создайте на сервере для 1 практики ключ ssh при помощи программы ssh-keygen

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/practice2_key -N "" 2>&1 | tee -a "$LOG1"
```

ssh-keygen — программа создания пары SSH-ключей (приватный + публичный);

-t ed25519 — тип (алгоритм) ключа: Ed25519 — современный алгоритм на эллиптических кривых: короче, быстрее и надёжнее RSA;

-f ~/.ssh/practice2_key — путь и имя файла приватного ключа; публичный создаётся рядом автоматически с расширением .pub;

-N "" — passphrase (пароль ключа) пустой, чтобы ключ работал без ввода пароля;

2>&1 — поток ошибок направить в стандартный вывод, чтобы в лог попало всё;

| tee -a "\$LOG1" — одновременно показать вывод на экране и дописать его в лог (-a — append, дописать).

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/practice2_key -N "" 2>&1 | tee -a "$LOG1"
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key
Your public key has been saved in /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:edZirYTPFpc/SFk7RnqWwIPZ1nzyP8a/8ugMstZUR0o eltex-v10@eltex-2026-summer
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o          |
|      o           |
|      . .         |
|    o + .         |
|   o+SO E         |
|  o++%.% +        |
| . O*.O X .       |
|  +... + =.=      |
|  .+   ..*+=0     |
+-----[SHA256]-----+
```

Рис. 2 – Результат создания ключа

ls -l ~/.ssh/practice2_key*

- ls -l — подробный список файлов (права, владелец, размер, дата);
- practice2_key* — шаблон (glob): * заменяет любые символы, поэтому под него попадают оба файла: practice2_key и practice2_key.pub.

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -l ~/.ssh/practice2_key*
-rw----- 1 eltex-v10 eltex-v10 419 Aug 19 21:44 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key
-rw-r--r-- 1 eltex-v10 eltex-v10 109 Aug 19 21:44 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub
```

Рис. 3 – Результат команды проверки созданных ключей

создана пара ключей Ed25519. Приватный ключ имеет права 600

(доступ только у владельца), публичный — 644; именно публичный ключ

будет скопирован на сервер 2 практики.

2 Скопируйте созданный ключ на сервер для 2 практики для пользователя root при помощи программы ssh-copy-id

ssh-copy-id -i ~/.ssh/practice2_key.pub root@172.16.9.184

ssh-copy-id — утилита, которая подключается к удалённому серверу по ssh (с запросом пароля) и дописывает указанный публичный ключ в файл

~/.ssh/authorized_keys удалённого пользователя;

-i ~/.ssh/practice2_key.pub — какой именно открытый ключ скопировать;

root@172.16.9.184 — пользователь (root) и адрес сервера 2 практики, куда копируется ключ.

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "=== Пункт 2: ssh-copy-id ===" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "ssh-copy-id -i ~/.ssh/practice2_key.pub root@${SRV2_IP}" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/practice2_key.pub "root@${SRV2_IP}" 2>&1 | tee -a "$LOG1"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new k
ys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'root@172.16.9.184'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рис. 4 – Результат

утилита ssh-copy-id добавила один открытый ключ practice2_key.pub в файл /root/.ssh/authorized_keys сервера 172.16.9.184. После этого вход на сервер 2 практики под

пользователем root выполняется по ключу, без ввода пароля (проверено командой `ssh root@172.16.9.184`).

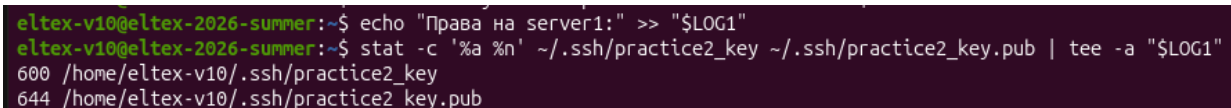
3 Подключитесь к серверу для 2 практики под пользователем root и сравните содержимое файла открытого ключа на сервере 1 `~/.ssh/*.pub` и файла `~/.ssh/authorized_keys` на сервере для 2 практики, а так же права доступа для каждого из файлов

```
stat -c '%a %n' ~/.ssh/practice2_key ~/.ssh/practice2_key.pub
```

`stat` — выводит информацию о файле;

формат `-c '%a %n': %a` — права доступа в восьмеричном виде,

`%n` — имя файла. Команда показывает права на приватный и публичный ключ на сервере 1.



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Права на server1:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ stat -c '%a %n' ~/.ssh/practice2_key ~/.ssh/practice2_key.pub | tee -a "$LOG1"
600 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key
644 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub
```

Рис. 5 – Результат

```
cat ~/.ssh/practice2_key.pub
```

`cat` — выводит содержимое файла открытого ключа для сравнения.

```
ssh root@172.16.9.184 'stat -c "%a %n" /root/.ssh /root/.ssh/authorized_keys'
```

`ssh пользователь@адрес 'команда'` — выполнение команды на удалённом сервере без интерактивного входа; показывает права на каталог `/root/.ssh` и файл `authorized_keys` на сервере 2.

```
ssh root@172.16.9.184 'tail -n 2 /root/.ssh/authorized_keys'
```

`tail -n 2` — выводит последние 2 строки файла `authorized_keys`, то есть недавно добавленные открытые ключи.

```
ssh -i ~/.ssh/practice2_key root@172.16.9.184 'hostname; whoami'
```

`-i ~/.ssh/practice2_key` — явно указывает, каким приватным ключом выполнять аутентификацию; `hostname` и `whoami` на удалённой машине подтверждают, куда и под кем выполнен вход.

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "=== Пункт 3: сравнение ключей ===" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Права на server1:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ stat -c "%a %n" ~/.ssh/practice2_key ~/.ssh/practice2_key.pub | tee -a "$LOG1"
600 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key
644 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Содержимое публичного ключа:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ cat ~/.ssh/practice2_key.pub >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Права на server2:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ssh "root@$(SRV2_IP)" 'stat -c "%a %n" /root/.ssh /root/.ssh/authorized_keys' 2>&1
| tee -a "$LOG1"
700 /root/.ssh
600 /root/.ssh/authorized_keys
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Содержимое authorized_keys на server2:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ssh "root@$(SRV2_IP)" 'tail -n 2 /root/.ssh/authorized_keys' >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Проверка входа:" >> "$LOG1"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ssh -i ~/.ssh/practice2_key "root@$(SRV2_IP)" 'hostname; whoami' 2>&1 | tee -a "$LOG1"
eltex-practice2-v10
root
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

=== Пункт 3: сравнение ключей ===
Права на server1:
600 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key
644 /home/eltex-v10/.ssh/practice2_key.pub
Содержимое публичного ключа:
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTESAAAAIktFps+ntFoEghq2tPptfjXobxSy7Y3KFZInK3m0e5s eltex-v10@eltex-2026-summer
Права на server2:
700 /root/.ssh
600 /root/.ssh/authorized_keys
Содержимое authorized_keys на server2:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgD0U0Q0Y1e0b18v4v8y0KkMvJk7Y181+mtchguPkyd7Ihc3muvge6jvKEL0jK0125gjh0c1K-L
edB+mtH5qF+Dngf83jv4v8y0KkMvJk7Y181+mtchguPkyd7Ihc3muvge6jvKEL0jK0125gjh0c1K-L
x1+cCvYassLp0p001q0P506xZnV3laBLjC0Fvgh98BF3Apj55rrhK1FqEXpSHIYE1wdXU5+20QPkustfXmBU15v9T0YTUfTEJ065lwt6W3
28C8BuaNB0Jq10/6g1P24c0kUzApmpCsh1pgfn2LmhdnBRH5p4m3XUy3jvV1IK8ZhH816bAhmRIWzAnNCB11+ugtzuidwt9GZ9d7/Bvfa/2l
VTF6FvYjpm2BCTLWkamM1KX7M3C12/2oum61YUrbU1ZLTmKHCRCZKZ3H310m5125JRoNuYVWfF9rDKKZETj38XNtLRznd= eltex-v10@eltex-2
026-summer
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTESAAAAIktFps+ntFoEghq2tPptfjXobxSy7Y3KFZInK3m0e5s eltex-v10@eltex-2026-summer
Проверка входа:
eltex-practice2-v10
root
```

Рис. 6 – Результат

server1: 600 practice2_key, 644 practice2_key.pub;

server2: 700 /root/.ssh, 600 /root/.ssh/authorized_keys;

строка ssh-ed25519 ... в authorized_keys идентична содержимому practice2_key.pub на сервере 1;

проверка входа: hostname = eltex-practice2-v10, whoami = root.

Открытый ключ, созданный на сервере 1, корректно добавлен в authorized_keys на сервере 2 (содержимое совпадает). Права доступа корректные: приватный ключ и authorized_keys доступны только владельцу (600), каталог .ssh — 700, публичный ключ — 644. Вход под root на сервер 2 выполняется по ключу без пароля.

Все последующие пункты – для сервера 2 практики

4 Создайте пользователя user1 при помощи команды useradd, укажите необходимость создания домашнего каталога и shell /bin/bash. Создайте пароль пользователю user1

Примечание:

Сделаем вспомогательную функцию для логирования команд

```
run() { echo "\"$ $*" >> "$LOG1"; "$@" 2>&1 | tee -a "$LOG1"; }
```

useradd -m -s /bin/bash user1

useradd — низкоуровневая программа создания пользователя;

-m — создать домашний каталог /home/user1 (и скопировать туда шаблоны из /etc/skel);
-s /bin/bash — задать командную оболочку (shell) — /bin/bash.

echo 'user1:User1Pass123' | chpasswd — задаёт пароль пакетно: читает со стандартного входа строку вида логин:пароль и устанавливает её (удобнее для скриптов, чем интерактивный passwd).

id user1 — показывает UID, GID и список групп пользователя.

grep '^user1:' /etc/passwd — выводит строку пользователя из /etc/passwd.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run useradd -m -s /bin/bash user1
root@eltex-practice2-v10:~# echo 'user1:User1Pass123' | chpasswd && echo 'пароль user1 задан' | tee -a "$LOG1"
пароль user1 задан
root@eltex-practice2-v10:~# run id user1
uid=1001(user1) gid=1001(user1) groups=1001(user1)
root@eltex-practice2-v10:~# run grep '^user1:' /etc/passwd
user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/bash
```

Рис. 7 – Результат

5 Создайте пользователя user2 и user3 при помощи команды adduser

adduser --disabled-password --gecos "" user2

adduser — «дружественная» надстройка над useradd (Debian/Ubuntu);

--disabled-password — создать пользователя без пароля (без интерактивного вопроса);

--gecos "" — не спрашивать имя/телефон и т.п. (пустое поле комментария), полностью неинтерактивный режим.

adduser сам создал группу user2, домашний каталог, скопировал /etc/skel и дополнительно включил user2 в группу users — в этом отличие от useradd. Затем пароли user2/user3 заданы через chpasswd.

```

root@eltex-practice2-v10:~# run adduser --disabled-password --gecos "" user2
info: Adding user `user2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user2' (1002) ...
info: Adding new user `user2' (1002) with group `user2 (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/user2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
info: Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user2' to group `users' ...
root@eltex-practice2-v10:~# run adduser --disabled-password --gecos "" user3
info: Adding user `user3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user3' (1003) ...
info: Adding new user `user3' (1003) with group `user3 (1003)' ...
info: Creating home directory `/home/user3' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
info: Adding new user `user3' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user3' to group `users' ...
root@eltex-practice2-v10:~# echo 'user2:User2Pass123' | chpasswd && echo 'пароль user2 задан' | tee -a "$LOG1"
пароль user2 задан
root@eltex-practice2-v10:~# echo 'user3:User3Pass123' | chpasswd && echo 'пароль user3 задан' | tee -a "$LOG1"
пароль user3 задан
root@eltex-practice2-v10:~# run id user2
uid=1002(user2) gid=1002(user2) groups=1002(user2),100(users)
root@eltex-practice2-v10:~# run id user3
uid=1003(user3) gid=1003(user3) groups=1003(user3),100(users)

```

Рис. 8 – Результат

adduser сам создал группу user2, домашний каталог, скопировал /etc/skel и дополнительно включил user2 в группу users — в этом отличие от useradd. Затем пароли user2/user3 заданы через chpasswd.

6 Для пользователя user3 смените shell на /usr/sbin/nologin (man usermod), выполните вход под этим пользователем при помощи утилиты su, сначала без дополнительных параметров, затем с явным указанием shell /bin/bash в параметрах su. Выполните logout

```
usermod -s /usr/sbin/nologin user3
```

usermod — программа изменения параметров существующего пользователя;

-s /usr/sbin/nologin — заменить командную оболочку (shell) пользователя на /usr/sbin/nologin — специальную программу, которая при входе выводит сообщение и сразу завершает сессию, т.е. запрещает вход;

user3 — имя изменяемого пользователя.

```
grep '^user3:' /etc/passwd
```

grep — поиск строки по шаблону;

`^user3:` — шаблон: `^` — начало строки, `:` — двоеточие сразу после имени, чтобы не совпали похожие имена (например, `user30`);

`/etc/passwd` — файл учётных записей; команда показывает, что поле `shell` у `user3` теперь `/usr/sbin/nologin`.

```
su user3 -c 'whoami'
```

`su` (substitute user) — выполнить команду от имени другого пользователя;

`user3` — под какого пользователя переключиться;

`-c 'whoami'` — выполнить одну команду и завершить работу (без интерактивного входа);

без ключа `-s` программа `su` запускает оболочку, указанную в `/etc/passwd`, а там `nologin` результат: `This account is currently not available.` — вход запрещён.

```
su -s /bin/bash user3 -c 'whoami; echo "shell=$SHELL"'
```

ключ `-c` выполняет одну команду и сразу возвращает управление обратно в shell root.

`-s /bin/bash` — явно указать оболочку для сессии, переопределив запись в `/etc/passwd`;

поэтому команда выполняется: выводится `user3` и `shell=/bin/bash` (переменная `$SHELL` показывает оболочку текущей сессии);

в интерактивном варианте (`su -s /bin/bash user3` без `-c`) после работы сессия завершается командой `logout` (или `exit`).

```
root@eltex-practice2-v10:~# run usermod -s /usr/sbin/nologin user3
root@eltex-practice2-v10:~# run grep '^user3:' /etc/passwd
user3:x:1003:1003:,,,:/home/user3:/usr/sbin/nologin
root@eltex-practice2-v10:~# run su user3 -c 'whoami'
This account is currently not available.
root@eltex-practice2-v10:~# run su -s /bin/bash user3 -c 'whoami; echo "shell=$SHELL"'
user3
shell=/bin/bash
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 9 – Результат

после смены `shell` на `/usr/sbin/nologin` обычный вход под `user3` заблокирован (`su` запускает оболочку из `/etc/passwd`, а `nologin` завершает сессию с сообщением). Ключ `su -s /bin/bash` переопределяет оболочку, поэтому вход выполняется; после работы выполнен `logout`.

7 Создайте новую группу и добавьте её для всех пользователей user* как дополнительную, посмотрите список групп всех пользователей user*

groupadd practice2_group — создаёт новую группу;

usermod -aG — добавляет пользователя в дополнительную группу (-a = append, не убирает из старых групп; -G = список дополнительных групп);

grep 'practice2_group' /etc/group — показывает строку группы:
practice2_group:x:1004:user1,user2,user3;

groups user1 ... — выводит список групп каждого пользователя

```
root@eltex-practice2-v10:~# run groupadd practice2_group
root@eltex-practice2-v10:~# run usermod -aG practice2_group user1
root@eltex-practice2-v10:~# run usermod -aG practice2_group user2
root@eltex-practice2-v10:~# run usermod -aG practice2_group user3
root@eltex-practice2-v10:~# run grep 'practice2_group' /etc/group
practice2_group:x:1004:user1,user2,user3
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'groups user1; groups user2; groups user3'
user1 : user1 practice2_group
user2 : user2 users practice2_group
user3 : user3 users practice2_group
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 10 – Результат

9 Создайте каталог /opt/share и назначьте группу из предыдущего пункта его владельцем, установите на этот каталог бит SGID, права для группы rwx.

mkdir -p /opt/share — создать каталог (-p — не выдавать ошибку, если уже есть, создавать родительские каталоги при необходимости);

chown root:practice2_group /opt/share — назначить владельца root и группу-владельца practice2_group;

chmod 2770 /opt/share — задать права: ведущая 2 — бит SGID, 7 — rwx владельцу, 7 — rwx группе, 0 — ничего «прочим»;

SGID на каталоге означает: все создаваемые внутри файлы наследуют группу каталога (поэтому у файлов группа practice2_group, а не личная группа пользователя);

ls -ld

drwxrws--- — буква s в группе и есть SGID.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run mkdir -p /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~# run chown root:practice2_group /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~# run chmod 2770 /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -ld /opt/share
drwxrws--- 2 root practice2_group 4096 Aug 19 15:48 /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 11 – Результат

10 Для user1 задайте permanently umask, снимающий право чтения для «прочих»

echo "umask 027" >> /home/user1/.profile — перманентная настройка: .profile читается при каждом входе пользователя;

umask 027 — маска прав: у «прочих» снимается всё (включая чтение), у группы — запись;

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'echo "umask 027" >> /home/user1/.bashrc'
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'umask'
0002
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'touch /opt/share/u1_umask_test; ls -l /opt/share/u1_umask_test'
-rw-rw-r-- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:49 /opt/share/u1_umask_test
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'echo "umask 027" >> /home/user1/.profile'
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'umask'
0027
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'rm -f /opt/share/u1_umask_test; touch /opt/share/u1_umask_test; ls
-l /opt/share/u1_umask_test'
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:52 /opt/share/u1_umask_test
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 12 – Результат

проверка: su - user1 -c 'umask' - 0027; тестовый файл -rw-r----- (640 = 666 & ~027) — у «прочих» нет чтения.

11 Создайте каждым из пользователей новые файлы в каталоге /opt/share, удалите файлы созданные другими пользователями

каждый пользователь создал файл в /opt/share (touch); группа файлов — practice2_group (действует SGID каталога);

user1 удалил файл user2 — возможность удалить файл определяется правами на каталог (есть w), а не на файл; без sticky bit любой участник группы может удалять чужие файлы.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'touch /opt/share/file_u1'
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user2 -c 'touch /opt/share/file_u2'
root@eltex-practice2-v10:~# run su -s /bin/bash user3 -c 'touch /opt/share/file_u3'
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -l /opt/share
total 0
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u1
-rw-rw-r-- 1 user2 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u2
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u3
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:52 u1_umask_test
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'rm -f /opt/share/file_u2 && echo "user1 УДАЛИЛ чужой файл (sticky н
ет)"'
user1 УДАЛИЛ чужой файл (sticky нет)
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -l /opt/share
total 0
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u1
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u3
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:52 u1_umask_test
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 13 – Результат

12 Повторите предыдущий пункт, предварительно установив sticky bit на каталоге /opt/share

chmod +t /opt/share — установить sticky bit: теперь удалять файл в каталоге могут только владелец файла, владелец каталога и root;

drwxrws--T — T (заглавная) означает sticky при отсутствии x у «прочих»;

user1 - rm: cannot remove ... Operation not permitted (чужой файл);

user2 удалил свой файл без проблем.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run chmod +t /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -ld /opt/share
drwxrws--T 2 root practice2_group 4096 Aug 19 15:55 /opt/share
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user2 -c 'touch /opt/share/file_u2'
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'rm -f /opt/share/file_u2'
rm: cannot remove '/opt/share/file_u2': Operation not permitted
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user2 -c 'rm -f /opt/share/file_u2 && echo "user2 удалил СВОЙ файл"'
user2 удалил СВОЙ файл
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -l /opt/share
total 0
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u1
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2_group 0 Aug 19 15:54 file_u3
-rw-r----- 1 user1 practice2_group 0 Aug 19 15:52 u1_umask_test
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 14 – Результат

13 Разрешите user1 выполнять привилегированную команду dmesg при помощи команды sudo, а user2 – при помощи скрипта на языке bash с установленным флагом SUID

sudo для user1

command -v dmesg

выводит полный путь к исполняемому файлу команды dmesg — /usr/bin/dmesg; нужен, чтобы вписать в правило sudo точный путь.

```
echo "user1 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dmesg" > /etc/sudoers.d/user1
```

создаёт отдельный файл-правило sudo в каталоге /etc/sudoers.d/. Формат правила:

user1 — кому разрешено;

первый ALL — с любого хоста;

(ALL) — от имени любого пользователя (в т.ч. root);

NOPASSWD: — без запроса пароля;

`/usr/bin/dmesg` — единственная разрешённая привилегированная команда.

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/user1
```

устанавливает «правильные» права на файл `sudoers` (чтение для `root` и группы, без записи) — иначе `sudo` может проигнорировать файл как небезопасный.

```
cat /etc/sudoers.d/user1
```

проверка содержимого правила.

```
su - user1 -c 'sudo -n dmesg | head -3'
```

`su - user1 -c` — выполнить команду от имени `user1`;

`sudo -n` — неинтерактивный режим `sudo`: если потребуется пароль, команда завершится ошибкой, а не зависнет на запросе;

результат: `user1` получил вывод `dmesg` — привилегия работает.

SUID-скрипт для user2

```
cat > /usr/local/bin/dmesg_suid.sh <<'EOF' ... EOF
```

создаёт `bash`-скрипт: `#!/bin/bash` — строка-интерпретатор; `exec /usr/bin/dmesg "$@"` — запускает `dmesg`, передавая все аргументы (`"$@"`).

```
chmod 4755 /usr/local/bin/dmesg_suid.sh
```

устанавливает `SUID`-бит (ведущая 4) + права `gwxr-xr-x`: при запуске файл должен выполняться с правами владельца (`root`).

```
ls -l /usr/local/bin/dmesg_suid.sh
```

проверка: `-rwsr-xr-x` — буква `s` вместо `x` у владельца означает установленный `SUID`.

```
su - user2 -c '/usr/local/bin/dmesg_suid.sh | head -3'
```

запуск скрипта от `user2` → `dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted`: ядро Linux игнорирует `SUID` у интерпретируемых скриптов, привилегии `root` не применились.

```
su - user2 -c 'dmesg | head -3'
```

контрольный запуск `dmesg` напрямую от `user2` — тоже отказ (без привилегий `dmesg` недоступен).

```

root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'command -v dmesg'
/usr/bin/dmesg
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'echo "user1 ALL=(ALL) NOPASSWD: $(command -v dmesg)" > /etc/sudoers.d/user1'
root@eltex-practice2-v10:~# run chmod 440 /etc/sudoers.d/user1
root@eltex-practice2-v10:~# run cat /etc/sudoers.d/user1
user1 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dmesg
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user1 -c 'sudo -n dmesg | head -3'
[ 0.000000] Linux version 6.8.0-137-generic (buildd@lcy02-amd64-064) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #137-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 17 20:28:23 UTC 2026 (Ubuntu 6.8.0-137.137-generic 6.8.12)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-137-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
root@eltex-practice2-v10:~# cat > /usr/local/bin/dmesg_suid.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
> exec /usr/bin/dmesg "$@"
> EOF
root@eltex-practice2-v10:~# run chmod 4755 /usr/local/bin/dmesg_suid.sh
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -l /usr/local/bin/dmesg_suid.sh
-rwsr-xr-x 1 root root 37 Aug 19 16:44 /usr/local/bin/dmesg_suid.sh
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user2 -c '/usr/local/bin/dmesg_suid.sh | head -3'
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
root@eltex-practice2-v10:~# run su - user2 -c 'dmesg | head -3'
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
root@eltex-practice2-v10:~#

```

Рис. 15 – Результат

user1 выполняет dmesg через sudo без пароля согласно правилу в /etc/sudoers.d/user1. Для user2 создан скрипт с битом SUID (4755, «s» в правах), но привилегий он не дал: ядро Linux игнорирует SUID у интерпретируемых скриптов в целях безопасности, поэтому рекомендуемый механизм выдачи привилегий — sudo.

14 Для всех пользователей user* задайте время действия пароля – 10 дней.

```
run chage -M 10 user1
```

```
run chage -M 10 user2
```

```
run chage -M 10 user3
```

```
run bash -c 'chage -l user1 | grep -i "maximum"; chage -l user2 | grep -i "maximum"; chage -l user3 | grep -i "maximum"'
```

```

root@eltex-practice2-v10:~# run chage -M 10 user1
root@eltex-practice2-v10:~# run chage -M 10 user2
root@eltex-practice2-v10:~# run chage -M 10 user3
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'chage -l user1 | grep -i "maximum"; chage -l user2 | grep -i "maximum"; chage -l user3 | grep -i "maximum"'
Maximum number of days between password change      : 10
Maximum number of days between password change      : 10
Maximum number of days between password change      : 10
root@eltex-practice2-v10:~#

```

Рис. 16 – Результат

15 Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда свое имя и фамилию

```
run bash -c 'echo "Галашина Анастасия Викторовна" > /etc/motd'
```

```
run cat /etc/motd
```

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'echo "Галашина Анастасия Викторовна" > /etc/motd'
root@eltex-practice2-v10:~# run cat /etc/motd
Галашина Анастасия Викторовна
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 17 – Результат

16 Создайте копию содержимого каталога /etc в каталог /root/etc_backup при помощи программы rsync

```
root@eltex-practice2-v10:~# run mkdir -p /root/etc_backup
root@eltex-practice2-v10:~# run rsync -a /etc/ /root/etc_backup/
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'ls /root/etc_backup | head -5; du -sh /root/etc_backup'
adduser.conf
alternatives
apparmor
apparmor.d
appport
6.1M    /root/etc_backup
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 18 – Результат

17 Заархивируйте содержимое каталога /root/etc_backup архиватором tar, используйте алгоритмы сжатия gzip, bzip2, 7zip, сравните размеры полученных файлов

Установим для начала нужные пакеты

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'command -v 7z || apt-get install -y p7zip-full'
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  7zip
Suggested packages:
  7zip-standalone 7zip-rar
The following NEW packages will be installed:
  7zip p7zip-full
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 83 not upgraded.
Need to get 1,849 kB of archives.
After this operation, 6,318 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 7zip amd64 23.01+dfsg-11 [1,846 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 p7zip-full all 16.02+transitional.1 [2,500 B]
Fetched 1,849 kB in 1s (3,146 kB/s)

Selecting previously unselected package 7zip.
(Reading database ... 125676 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../7zip_23.01+dfsg-11_amd64.deb ...
Unpacking 7zip (23.01+dfsg-11) ...
Selecting previously unselected package p7zip-full.
Preparing to unpack .../p7zip-full_16.02+transitional.1_all.deb ...
Unpacking p7zip-full (16.02+transitional.1) ...
Setting up 7zip (23.01+dfsg-11) ...
Setting up p7zip-full (16.02+transitional.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 19 – Результат

```
tar -czf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backup
```

tar — архиватор, объединяет файлы в один поток;

-c (create) — создать новый архив;

-z (gzip) — сжать архив алгоритмом gzip (файл .tar.gz);

-f /root/etc_backup.tar.gz — имя выходного архива;

-C /root — временно перейти в каталог /root перед архивированием;

etc_backup — что именно архивировать (относительный путь из /root).

```
tar -cjf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /root etc_backup
```

-j (bzip2) — сжать архив алгоритмом bzip2 (файл .tar.bz2);

остальные ключи аналогичны предыдущей команде.

```
7z a /root/etc_backup.7z /root/etc_backup
```

7z — архиватор 7-Zip;

a (add) — добавить файлы в архив;

/root/etc_backup.7z — имя архива;

/root/etc_backup — каталог для архивирования (указан абсолютный путь).

Результат (ls -lh):

```
-rw-r--r-- 1 root root 4.5M Aug 19 17:08 /root/etc_backup.7z
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 527K Aug 19 17:08 /root/etc_backup.tar.bz2
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 564K Aug 19 16:57 /root/etc_backup.tar.gz
```

Сравнение:

- tar.gz (gzip): 564K — самый быстрый алгоритм, сжатие среднее;

- tar.bz2 (bzip2): 527K — медленнее, но сжимает лучше gzip;

- 7z: 4.5M — больше остальных, потому что 7z был запущен с абсолютным путём (/root/etc_backup) и включил метаданные родительского каталога /root/, в то время как tar с ключом -C упаковывал содержимое с относительными путями.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -lh /root/etc_backup.tar.gz /root/etc_backup.tar.bz2 /root/etc_backup.7z
-rw-r--r-- 1 root root 4.5M Aug 19 17:08 /root/etc_backup.7z
-rw-r--r-- 1 root root 527K Aug 19 17:08 /root/etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 564K Aug 19 16:57 /root/etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 20 – Результат

Вывод: созданы три архива содержимого /root/etc_backup разными алгоритмами. bzip2 показал наилучшее сжатие (527K), gzip — 564K. Размер 7z-архива получился больше из-за особенностей упаковки абсолютного пути. Для текстовых конфигурационных файлов из /etc разница между gzip и bzip2 невелика, поэтому на практике обычно используют gzip (самый быстрый и совместимый).

18 Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда текущую дату и время, синхронизируйте каталог /root/etc_backup с каталогом /etc при помощи rsync, добавьте файл motd в архив, сжатый gzip

```
echo "Дата: $(date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S")" >> /etc/motd
```

`$( ... )` — командная подстановка: сначала выполняется команда внутри скобок, и её вывод подставляется в строку;

`date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S"` — выводит текущие дату и время в формате «день.месяц.год час:минута:секунда»;

`>> /etc/motd` — дописывает строку в конец файла, не стирая прежнее содержимое (ФИО из пункта 15 остаётся).

```
cat /etc/motd
```

проверка: в файле теперь две строки — ФИО и текущие дата/время.

```
rsync -a /etc/ /root/etc_backup/
```


rsync — синхронизация каталогов; -a — архивный режим (рекурсивно, с сохранением прав, владельцев, меток времени, симлинков);

команда приводит копию /root/etc_backup в соответствие с актуальным /etc — в копию попадает обновлённый motd.

```
tar -czf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backup
```

формат gzip не поддерживает дописывание файлов в уже сжатый архив, поэтому «добавление motd в архив» выполняется пересозданием архива;

-c — создать архив, -z — сжатие gzip, -f — имя файла, -C /root — перейти в каталог /root перед упаковкой, etc_backup — что архивировать;

в новый архив попадает уже обновлённый motd (с датой).

```
ls -lh /root/etc_backup.tar.gz
```

проверка: у архива изменилось время создания (17:24) — значит, он пересоздан с новым motd.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'echo "Дата: $(date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S")" >> /etc/motd'
root@eltex-practice2-v10:~# run cat /etc/motd
Галашина Анастасия Викторовна
Дата: 19.08.2026 17:22:53
root@eltex-practice2-v10:~# run rsync -a /etc/ /root/etc_backup/
root@eltex-practice2-v10:~# run tar -czf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backup
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -lh /root/etc_backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 564K Aug 19 17:24 /root/etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 21 – Результат

19 Сравните содержимое архива, упакованного bzip2 с содержимым каталога /root/etc_backup

```
mkdir -p /tmp/bz2_check
```

mkdir — создать каталог;

-p — не выдавать ошибку, если каталог уже существует (и создавать родительские каталоги при необходимости);

каталог нужен как «чистое» место для распаковки архива перед сравнением.

```
tar -xjf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /tmp/bz2_check
```

tar — архиватор;

-x (extract) — распаковать архив;

-j — архив сжат алгоритмом bzip2;

-f /root/etc_backup.tar.bz2 — имя архива для распаковки;

-C /tmp/bz2_check — каталог, куда распаковывать содержимое.

```
diff -r /tmp/bz2_check/etc_backup /root/etc_backup | head -20
```

diff — построчное сравнение файлов/каталогов;

-r (recursive) — сравнивать каталоги рекурсивно, включая все вложенные файлы;

первый аргумент — распакованная копия из bz2-архива, второй — актуальный каталог /root/etc_backup;

| head -20 — показать только первые 20 строк вывода, чтобы не засорять лог.

Разбор результата:

1a2 > Дата: 19.08.2026 17:22:53 — единственное содержательное отличие: в актуальном каталоге у файла motd есть дополнительная строка с датой (архив bz2 был создан до обновления motd);

предупреждения No such file or directory для mtab, os-release, resolv.conf — не различия содержимого: это символические ссылки, указывающие на объекты вне /etc (в /run, /usr/lib), и diff не может прочитывать их цель.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run mkdir -p /tmp/bz2_check
root@eltex-practice2-v10:~# run tar -xjf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /tmp/bz2_check
root@eltex-practice2-v10:~# run diff -r /tmp/bz2_check/etc_backup /root/etc_backup | head -20
diff -r /tmp/bz2_check/etc_backup/motd /root/etc_backup/motd
1a2
> Дата: 19.08.2026 17:22:53
diff: /tmp/bz2_check/etc_backup/mtab: No such file or directory
diff: /root/etc_backup/mtab: No such file or directory
diff: /tmp/bz2_check/etc_backup/os-release: No such file or directory
diff: /root/etc_backup/os-release: No such file or directory
diff: /tmp/bz2_check/etc_backup/resolv.conf: No such file or directory
diff: /root/etc_backup/resolv.conf: No such file or directory
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 22 – Результат

20 Распакуйте архивы etc_backup, упакованные gzip и 7zip в каталоги /root/etc_backup_gzip и /root/etc_backup_7zip, сравните программой diff файлы motd в этих каталогах.

mkdir -p /root/etc_backup_gzip /root/etc_backup_7zip — создать два каталога для распаковки (-p — не ошибаться, если уже есть);

tar -xzf /root/etc_backup.tar.gz -C /root/etc_backup_gzip --strip-components=1

-x — распаковать, -z — gzip, -f — файл архива, -C — куда распаковать;

--strip-components=1 — отбросить первый компонент пути (etc_backup/), чтобы файлы легли прямо в каталог назначения;

7z x /root/etc_backup.7z -o/root/etc_backup_7zip -y

x — распаковать с сохранением путей;

-o<каталог> — каталог назначения (пишется слитно с -o);

-y — отвечать «да» на все вопросы (неинтерактивно);

find /root/etc_backup_7zip -name motd — найти точный путь к файлу motd внутри распаковки 7z;

diff <motd из gzip> <motd из 7z> — построчно сравнить две версии файла.

```

root@eltex-practice2-v10:~# run mkdir -p /root/etc_backup_gzip /root/etc_backup_7zip
root@eltex-practice2-v10:~# run tar -xzf /root/etc_backup.tar.gz -C /root/etc_backup_gzip --strip-components=1
root@eltex-practice2-v10:~# run 7z x /root/etc_backup.7z -o/root/etc_backup_7zip -y

7-Zip 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20
64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:2 OPEN_MAX:1024

Scanning the drive for archives:
1 file, 4618784 bytes (4511 KiB)

Extracting archive: /root/etc_backup.7z
--
Path = /root/etc_backup.7z
Type = 7z
Physical Size = 4618784
Headers Size = 20544
Method = LZMA2:24 BCJ
Solid = +
Blocks = 2

Everything is Ok

Folders: 244
Files: 1460
Size: 38597095
Compressed: 4618784
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'find /root/etc_backup_7zip -name motd'
/root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
root@eltex-practice2-v10:~# diff /root/etc_backup_gzip/motd /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
2d1
2d1
< Дата: 19.08.2026 17:22:53
2d1: command not found
root@eltex-practice2-v10:~#

```

Рис. 23 – Результат

архивы успешно распакованы; diff показал, что версии motd различаются: в gzip-архиве (пересозданном после обновления) файл содержит строку с текущей датой, а в 7z-архиве (созданном до обновления) — только ФИО. Это подтверждает, что архивы хранят состояние файлов на момент создания.

РАЗДЕЛ 2

1 Найдите все записи из лога загрузки, доступного через команду journalctl с опцией -b в первые 20 секунд с момента загрузки, начало загрузки определить автоматически.

```
journalctl -b -o short-iso | head -n 1
```

journalctl — программа чтения журнала systemd;

-b — показывать записи только текущей загрузки системы (boot);

-o short-iso — формат вывода меток времени в ISO 8601 (например, 2026-08-12T08:43:25+00:00), удобен для автоматической обработки;

| head -n 1 — взять только первую строку вывода (самую раннюю запись = момент начала загрузки).

```
BOOT=$(journalctl -b -o short-iso | head -n 1 | awk '{print $1}')
```

`$(...)` — командная подстановка: результат команды присваивается переменной;

`awk '{print $1}'` — вывести только первое поле строки (метку времени), отбросив остальной текст;

результат: `BOOT=2026-08-12T08:43:25+00:00` — момент начала загрузки определён автоматически.

```
UNTIL=$(date -d "$BOOT + 20 seconds" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')
```

`date -d` — распознать переданную строку как дату/время;

`"$BOOT + 20 seconds"` — прибавить 20 секунд к моменту начала;

`'+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'` — формат вывода (год-месяц-деньТчас:мин:сек+часовой_пояс);

(Была ошибка: формат `+0000` (без двоеточия) не принимается `journalctl`.)

Используем

```
SINCE=$(date -u -d "$BOOT" '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
```

```
UNTIL=$(date -u -d "$BOOT + 20 seconds" '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
```

`-u` — работать в UTC (универсальное время);

формат `'%Y-%m-%d %H:%M:%S'` (без часового пояса) принимается `journalctl` без проблем;

результат: `SINCE=2026-08-12 08:43:25, UNTIL=2026-08-12 08:43:45.`

```
journalctl -b --since '...' --until '...' | head -n 30
```

`--since/--until` — ограничить вывод журнала интервалом «с ... по ...»;

`| head -n 30` — показать первые 30 записей интервала;

результат: сообщения ядра о BIOS, памяти, процессоре, KVM и т.д.

```
journalctl -b --since '...' --until '...' | wc -l
```

wc -l — подсчитать количество строк (записей) в интервале;

результат: 881 запись за первые 20 секунд загрузки.

```
root@eltex-practice2-v10:~# echo "=== Раздел 2 ===" >> "$LOG2"
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'journalctl -b -o short-iso | head -n 1'
2026-08-12T08:43:25+00:00 localhost kernel: Linux version 6.8.0-137-generic (buildd@lcy02-amd64-064) (x86_64-linux
-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #137-Ubuntu SMP PREEMP
T_DYNAMIC Fri Jul 17 20:28:23 UTC 2026 (Ubuntu 6.8.0-137.137-generic 6.8.12)
root@eltex-practice2-v10:~# BOOT=$(journalctl -b -o short-iso | head -n 1 | awk '{print $1}')
root@eltex-practice2-v10:~# UNTIL=$(date -d "$BOOT + 20 seconds" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%Z')
root@eltex-practice2-v10:~# echo "BOOT=$BOOT UNTIL=$UNTIL" | tee -a "$LOG2"
BOOT=2026-08-12T08:43:25+00:00 UNTIL=2026-08-12T08:43:45+0000
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "journalctl -b --since '$BOOT' --until '$UNTIL' | head -n 30"
Failed to parse timestamp: 2026-08-12T08:43:45+0000
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "journalctl -b --since '$BOOT' --until '$UNTIL' | wc -l"
Failed to parse timestamp: 2026-08-12T08:43:45+0000
0
root@eltex-practice2-v10:~# SINCE=$(date -u -d "$BOOT" '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
root@eltex-practice2-v10:~# UNTIL=$(date -u -d "$BOOT + 20 seconds" '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
root@eltex-practice2-v10:~# echo "SINCE=$SINCE UNTIL=$UNTIL" | tee -a "$LOG2"
SINCE=2026-08-12 08:43:25 UNTIL=2026-08-12 08:43:45
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "journalctl -b --since '$SINCE' --until '$UNTIL' | head -n 30"
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Linux version 6.8.0-137-generic (buildd@lcy02-amd64-064) (x86_64-linux-gnu-gcc-1
3 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #137-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Fri Jul 17 20:28:23 UTC 2026 (Ubuntu 6.8.0-137.137-generic 6.8.12)
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-137-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-
ubuntu--lv ro
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: KERNEL supported cpus:
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Intel GenuineIntel
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: AMD AuthenticAMD
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Hygon HygonGenuine
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Centaur CentaurHauls
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: zhaoxin Shanghai
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbfff] usable
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009fffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x000000000000fffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000bffd9fff] usable
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000bffd9000-0x0000000000bfffffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000feffc000-0x0000000000feffffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fffc0000-0x0000000000ffffffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x0000000013fffffff] usable
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fd00000000-0x00000000ffffffff] reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: SMBIOS 2.8 present.
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-pre
built.qemu.org 04/01/2014
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 42233798609 cycles
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_
idle_ns: 881590591483 ns
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: tsc: Detected 3399.998 MHz processor
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x000000fff] usable ==> reserved
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
Aug 12 08:43:25 localhost kernel: AGP: No AGP bridge found
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "journalctl -b --since '$SINCE' --until '$UNTIL' | wc -l"
```

Рис. 24 – Результат

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "journalctl -b --since '$SINCE' --until '$UNTIL' | wc -l"
881
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 25 – Результат

2 Используя `awk` найдите все источники и их сообщения в файле `auth.log` (найдите его `find`), в названии источника удалите информацию об идентификаторе процесса при помощи `sed`, полученный результат отсортируйте по названию источника

```
AUTH_LOG=$(find /var/log -name 'auth.log' 2>/dev/null | head -n 1)
```

`find /var/log -name 'auth.log'` — поиск файла `auth.log` в дереве `/var/log` (по условию задания файл находится через `find`);

`2>/dev/null` — подавить сообщения об ошибках доступа (`permission denied`);

`| head -n 1` — взять первый найденный путь;

результат: `AUTH_LOG=/var/log/auth.log`.

```
echo "AUTH_LOG=$AUTH_LOG" | tee -a "$LOG2"
```

```
root@eltex-practice2-v10:~# AUTH_LOG=$(find /var/log -name 'auth.log' 2>/dev/null | head -n 1)
root@eltex-practice2-v10:~# echo "AUTH_LOG=$AUTH_LOG" | tee -a "$LOG2"
AUTH_LOG=/var/log/auth.log
```

Рис. 26 – Результат

Посмотрим структуру файлов, чтобы написать правильную команду извлечения
`run head -n 10 /var/log/auth.log`

```
root@eltex-practice2-v10:~# run head -n 10 /var/log/auth.log
2026-08-16T00:05:01.954049+00:00 localhost CRON[9712]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)
by root(uid=0)
2026-08-16T00:05:02.074512+00:00 localhost CRON[9712]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-08-16T00:15:01.957992+00:00 localhost CRON[9732]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)
by root(uid=0)
2026-08-16T00:15:01.959240+00:00 localhost CRON[9732]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-08-16T00:17:01.961385+00:00 localhost CRON[9736]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)
by root(uid=0)
2026-08-16T00:17:02.311002+00:00 localhost CRON[9736]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-08-16T00:25:01.965529+00:00 localhost CRON[9746]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)
by root(uid=0)
2026-08-16T00:25:01.970178+00:00 localhost CRON[9746]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-08-16T00:35:01.970276+00:00 localhost CRON[9787]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0)
by root(uid=0)
2026-08-16T00:35:01.971367+00:00 localhost CRON[9787]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 27 – Результат

```
run bash -c "awk '{ src=$3; msg=\"\"; for(i=4;i<=NF;i++) msg = (msg==\"\" ? \$i : msg \" \" \$i); print src \" \" msg }' $AUTH_LOG | sed -E 's/[[0-9]+\\.:\\/ | sort > /tmp/auth_src.txt"
```

```
awk '{ src=$3; msg=""; for(i=4;i<=NF;i++) msg=(msg==" " ? $i : msg " " $i); print src " " msg }'
```

`awk` — обработка построчно;

src=\$3 — третий столбец = источник с PID (например, CRON[9712]);

msg="" — инициализация переменной для сообщения;

for(i=4;i<=NF;i++) — цикл по полям с 4-го до последнего (NF — число полей строки);

msg=(msg=="" ? \$i : msg " " \$i) — тернарный оператор: если msg пустая, присвоить \$i, иначе добавить пробел и \$i (склейка без лишнего пробела в начале);

print src " " msg — вывести «источник сообщение».

sed -E 's/[[0-9]+\]:/:'

sed — потоковый редактор;

-E — расширенные регулярные выражения;

s/шаблон/замена/ — замена;

[[0-9]+\]: — шаблон «[число]:» (квадратные скобки экранированы);

: — замена на просто двоеточие;

sort > /tmp/auth_src.txt

sort — отсортировать результат по названию источника;

> — сохранить в файл /tmp/auth_src.txt.

run head -n 20 /tmp/auth_src.txt

```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "awk '{ src=\$3; msg=\"\"; for(i=4;i<=NF;i++) msg = (msg==\"\" ? \$i : msg \" \" \$i); print src \" \" msg }' \$AUTH_LOG | sed -E 's/[[0-9]+\]:/:' | sort > /tmp/auth_src.txt"
root@eltex-practice2-v10:~# run head -n 20 /tmp/auth_src.txt
chage: changed password expiry for user1
chage: changed password expiry for user2
chage: changed password expiry for user3
chfn: changed user 'user2' information
chfn: changed user 'user3' information
chpasswd: pam_unix(chpasswd:chauthtok): password changed for user1
chpasswd: pam_unix(chpasswd:chauthtok): password changed for user2
chpasswd: pam_unix(chpasswd:chauthtok): password changed for user3
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 28 – Результат

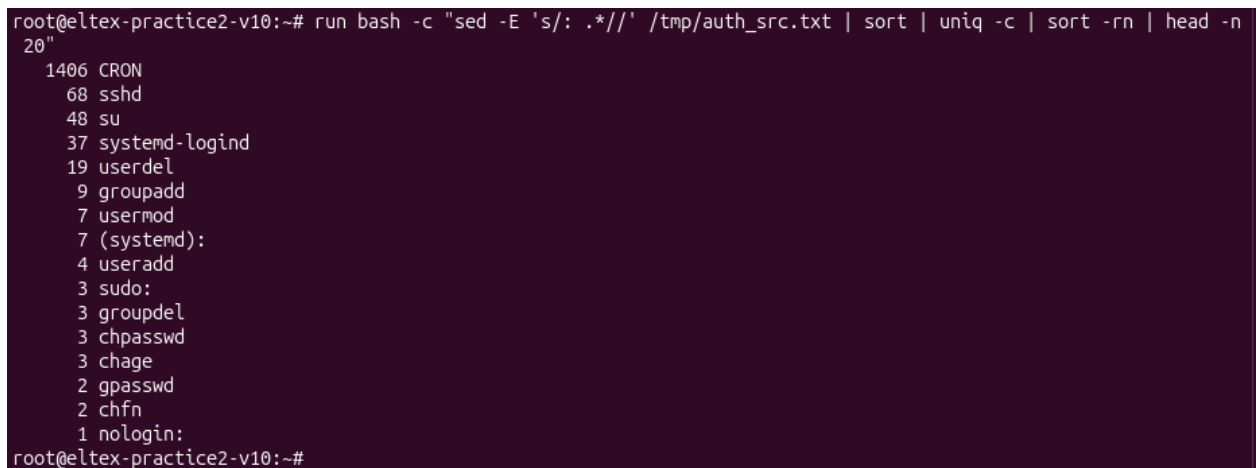
3 Для результата из предыдущего пункта найдите количество повторений для каждого источника и выведите их в виде списка «число_повторений источник», результат отсортируйте по убыванию количества повторений

```
run bash -c "sed -E 's/: .*//' /tmp/auth_src.txt | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 20"
```

`sed -E 's/: .*//'` — удаляет всё от двоеточия до конца строки, оставляя только имя источника;

`sort | uniq -c` — сортирует и считает повторения каждого уникального источника;

`sort -rn` — сортирует по убыванию числа повторений (`-r` = reverse, `-n` = numeric).



```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "sed -E 's/: .*//' /tmp/auth_src.txt | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 20"
1406 CRON
 68 sshd
 48 su
 37 systemd-logind
 19 userdel
  9 groupadd
  7 usermod
  7 (systemd):
  4 useradd
  3 sudo:
  3 groupdel
  3 chpasswd
  3 chage
  2 gpasswd
  2 chfn
  1 nologin:
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 29 – Результат

4 В файле `/etc/passwd` найдите всех пользователей в системе, у которых установлен `shell /usr/sbin/nologin` и выведите их в виде списка: «UID, username, список его групп», отсортированный в обратном порядке по UID, список групп используйте из файла `/etc/group`

```
root@eltex-practice2-v10:~# cat > /tmp/nologin.awk <<'EOF'
```

```
BEGIN { FS=":" }
```

```
NR==FNR {
```

```
    split($4, m, ",");
```

```

for (i in m) if (m[i] != "") mem[m[i]] = mem[m[i]] " " $1;

gid[$3] = $1;

next

}

$7 == "/usr/sbin/nologin" {

    g = gid[$4];

    if ($1 in mem) g = g "," mem[$1];

    print $3 " ", " $1 ", " g

}

EOF

```

Пояснения к awk-скрипту:

BEGIN { FS=":" } — установить разделитель полей «:» (формат файлов passwd и group);

NR==FNR — условие «первый проход по первому файлу» (/etc/group):

split(\$4, m, ",") — разбить 4-е поле (список пользователей группы) по запятым;

for (i in m) — для каждого пользователя запомнить в массиве mem его дополнительные группы;

gid[\$3] = \$1 — запомнить соответствие GID → имя группы;

next — перейти к следующей строке (не читать блок ниже);

Второй проход (/etc/passwd):

\$7 == "/usr/sbin/nologin" — фильтр по 7-му полю (shell);

g = gid[\$4] — взять имя первичной группы по GID пользователя;

if (\$1 in mem) g = g "," mem[\$1] — добавить дополнительные группы через запятую;

print \$3 " ", " \$1 ", " g — вывод: UID, username, группы.

```
run bash -c 'awk -f /tmp/nologin.awk /etc/group /etc/passwd | sort -t, -k1,1 -rn'
```

awk — интерпретатор языка awk;

-f /tmp/nologin.awk — выполнить программу из файла (а не из командной строки).

Конвейер sort -t, -k1,1 -rn — сортировка по первому полю (UID) в

обратном порядке (-r) числовая (-n).

```
root@eltex-practice2-v10:~# cat > /tmp/nologin.awk <<'EOF'
BEGIN { FS=":" }
NR==FNR {
    split($4, m, ",");
    for (i in m) if (m[i] != "") mem[m[i]] = mem[m[i]] " " $1;
    gid[$3] = $1;
    next
}
$7 == "/usr/sbin/nologin" {
    g = gid[$4];
    if ($1 in mem) g = g " " mem[$1];
    print $3 " ", " $1 ", " g
}
EOF
run bash -c 'awk -f /tmp/nologin.awk /etc/group /etc/passwd | sort -t, -k1,1 -rn'
65534, nobody, nogroup
1003, user3, user3, users practice2_group
998, systemd-network, systemd-network
997, systemd-timesync, systemd-timesync
992, systemd-resolve, systemd-resolve
991, polkitd, polkitd
989, fwupd-refresh, fwupd-refresh
109, sshd, nogroup
108, usbmux, plugdev
107, landscape, landscape
105, tcpdump, tcpdump
104, uidd, uidd
103, syslog, syslog, adm
101, messagebus, messagebus
42, _apt, nogroup
39, irc, irc
38, list, list
34, backup, backup
33, www-data, www-data
13, proxy, proxy
10, uucp, uucp
9, news, news
8, mail, mail
7, lp, lp
6, man, man
5, games, games
3, sys, sys
2, bin, bin
1, daemon, daemon
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 30 – Результат

получены 29 пользователей с shell /usr/sbin/nologin, отсортированные по убыванию UID. В списке присутствуют как системные пользователи (nobody, daemon, sshd, www-data и др.), так и созданный ранее user3.

5 Найдите в результате вывода dmesg все строки, содержащие слово 'kernel'

dmesg

вывод кольцевого буфера сообщений ядра (сообщения о загрузке, аппаратном обеспечении, драйверах).

| grep -i kernel

отбор строк, содержащих слово kernel;

-i — ignore case (без учёта регистра): попадают Kernel, KERNEL, kernel.

| head -n 20

показать первые 20 найденных строк.

dmesg | grep -ci kernel

-c — только количество строк-совпадений (count);

-i — без учёта регистра;

результат: 25 строк.

```

root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'dmesg | grep -i kernel | head -n 20'
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.096687] Booting paravirtualized kernel on KVM
[ 0.096917] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-137-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv r
o
[ 0.198129] Memory: 3925876K/4193760K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14428K rodata, 4932K init, 4
776K bss, 267624K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.356322] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.356349] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.356381] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.704701] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 4a473740fca40948019ddafa8d6b1656106fd311'
[ 0.714279] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing 2025 Kmod: 4627603d2357a2a3f81006370894c221
175893e9'
[ 0.718091] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.323669] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 4a473740fca40948019ddafa8d6b1656106fd311'
[ 1.365340] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4932K
[ 1.365924] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[ 1.368192] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1956K
[ 54.134196] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ 54.157939] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 54.167932] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 54.311282] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[ 54.318029] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
[ 54.321672] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'dmesg | grep -ci kernel'
25
root@eltex-practice2-v10:~#

```

Рис. 31 – Результат

6 Подсчитайте количество строк в файле /var/log/kern.log

```
run bash -c 'ls -l /var/log/kern.log 2>/dev/null || echo "kern.log не найден"'
```

```
run wc -l /var/log/kern.log
```

```
run bash -c 'journalctl -k | wc -l'
```

ls -l — проверить существование файла;

wc -l — подсчёт количества строк в файле (word count -lines);

journalctl -k — вывод только сообщений ядра из systemd journal

(альтернатива kern.log, если файл отсутствует или пуст).

```
ls -l /var/log/kern.log 2>/dev/null || echo "kern.log не найден"
```

ls -l — подробная информация о файле (существование, права, владелец);

2>/dev/null — скрыть ошибку, если файла нет;

|| — выполнить echo только при ошибке предыдущей команды;

результат: -rw-r----- 1 syslog adm 153 Aug 19 06:56 /var/log/kern.log.

```
wc -l /var/log/kern.log
```

wc — word count;

-l — подсчёт количества строк;

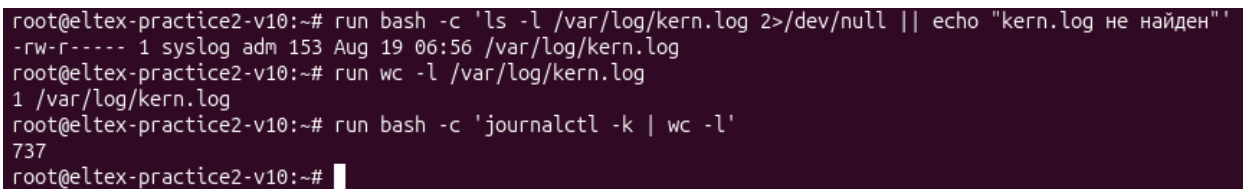
результат: 1 /var/log/kern.log (файл содержит 1 строку).

```
journalctl -k | wc -l
```

journalctl -k — сообщения только ядра из systemd journal;

| wc -l — их количество;

результат: 737 строк (альтернативный источник журнала ядра).



```
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'ls -l /var/log/kern.log 2>/dev/null || echo "kern.log не найден"'
-rw-r----- 1 syslog adm 153 Aug 19 06:56 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-v10:~# run wc -l /var/log/kern.log
1 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c 'journalctl -k | wc -l'
737
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 32 – Результат

7 Отформатируйте вывод записей в /var/log/apt/history.log в следующем порядке, построчно:

Commandline: ... ; Start-Date: ... ; End-Date: ...

Создадим скрипт

```
cat > /tmp/apt_fmt.awk <<'EOF'
```

```
/^Commandline:/ { cmd=$0 }
```

```
/^Start-Date:/ { sd=$0 }
```

```
/^End-Date:/ { print cmd " ; " sd " ; " $0 }
```

```
EOF
```

Пояснения к awk-скрипту:

/^Commandline:/ { cmd=\$0 } — при встрече строки, начинающейся с

"Commandline:", запомнить её целиком в переменной cmd;

/^Start-Date:/ { sd=\$0 } — аналогично запомнить строку Start-Date

в переменной sd;

/^End-Date:/ { print cmd " ; " sd " ; " \$0 } — при встрече строки

End-Date вывести все три запомненные строки в требуемом порядке,

разделённые " ; ".

run awk -f /tmp/apt_fmt.awk /var/log/apt/history.log

awk — интерпретатор языка awk;

-f /tmp/apt_fmt.awk — прочитать программу из файла (а не из командной строки);

/var/log/apt/history.log — входной файл: awk читает его построчно и применяет правила скрипта.

```
root@eltex-practice2-v10:~# cat > /tmp/apt_fmt.awk <<'EOF'
/^Commandline:/ { cmd=$0 }
/^Start-Date:/ { sd=$0 }
/^End-Date:/ { print cmd " ; " sd " ; " $0 }
EOF
run awk -f /tmp/apt_fmt.awk /var/log/apt/history.log
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-01 06:49:03 ; End-Date: 2026-08-01 06:49:07
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-01 06:49:09 ; End-Date: 2026-08-01 06:49:13
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-01 06:49:15 ; End-Date: 2026-08-01 06:49:26
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:19:57 ; End-Date: 2026-08-07 06:20:17
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:20:19 ; End-Date: 2026-08-07 06:22:38
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:22:39 ; End-Date: 2026-08-07 06:22:50
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:22:52 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:02
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:04 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:05
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:06 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:10
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:12 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:14
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:16 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:18
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:20 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:21
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-07 06:23:23 ; End-Date: 2026-08-07 06:23:24
Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade ; Start-Date: 2026-08-11 06:35:49 ; End-Date: 2026-08-11 06:36:55
Commandline: apt-get install -y p7zip-full ; Start-Date: 2026-08-19 16:54:48 ; End-Date: 2026-08-19 16:54:58
Commandline: apt-get install -y bzip2 ; Start-Date: 2026-08-19 16:58:11 ; End-Date: 2026-08-19 16:58:15
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 33 – Результат

Задания. Раздел 3

1 Зарегистрируйтесь на сайте github.com, если еще не сделали этого ранее

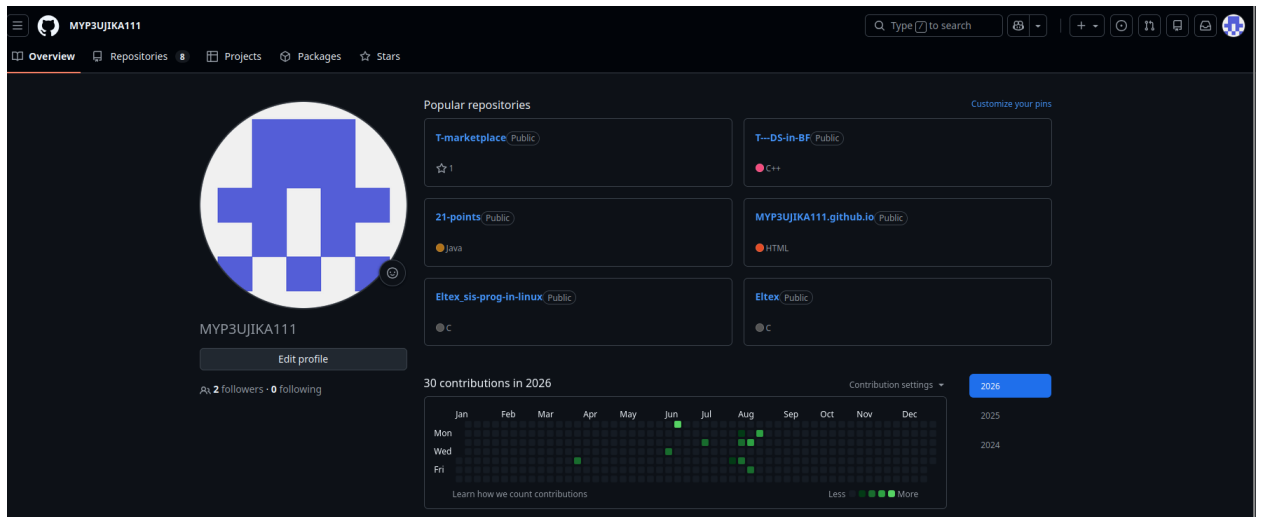


Рис. 34 – Результат

2 Установите параметры git в соответствии с вашими учетными данными:

```
git config --global user.name "имя пользователя github"
```

```
git config --global user.email "ваш e-mail, использованный при регистрации"
```

```
git config --global init.defaultBranch main
```

```
root@eltex-practice2-v10:~# echo "=== Раздел 3 ===" >> "$LOG3"
root@eltex-practice2-v10:~# run git config --global user.name "MYP3UJKA111"
root@eltex-practice2-v10:~# run git config --global user.email "nastya_galashina12@mail.ru"
root@eltex-practice2-v10:~# run git config --global init.defaultBranch main
root@eltex-practice2-v10:~# run git config --global --list
user.name=MYP3UJKA111
user.email=nastya_galashina12@mail.ru
init.defaultbranch=main
```

Рис. 35 – Результат

user.name "MYP3UJKA111" — имя автора коммитов (должно совпадать с логином GitHub);

user.email — email, привязанный к аккаунту GitHub;

init.defaultBranch main — ветка по умолчанию при git init;

--list — показать все глобальные настройки (убедимся, что всё записано).

3 Установите непосредственно программу git и набор утилит для управления github из командной строки gh:

apt update

```
root@eltex-practice2-v10:~# run apt update

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,216 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [180 kB]
Get:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,683 kB]
Get:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,776 B]
Get:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [952 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1,201 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.2 kB]
Fetched 6,140 kB in 2s (3,808 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
93 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 36 – Результат

apt install git gh

```
root@eltex-practice2-v10:~# run apt install -y git gh

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
  gh
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 93 not upgraded.
Need to get 8,836 kB of archives.
After this operation, 45.4 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 gh amd64 2.45.0-1ubuntu0.3 [8,836 kB]
Fetched 8,836 kB in 1s (11.1 MB/s)
Selecting previously unselected package gh.
(Reading database ... 125729 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gh_2.45.0-1ubuntu0.3_amd64.deb ...
Unpacking gh (2.45.0-1ubuntu0.3) ...
Setting up gh (2.45.0-1ubuntu0.3) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 37 – Результат

```

root@eltex-practice2-v10:~# run git --version
git version 2.43.0
root@eltex-practice2-v10:~# run gh --version
gh version 2.45.0 (2025-07-18 Ubuntu 2.45.0-1ubuntu0.3)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.45.0
root@eltex-practice2-v10:~# █

```

Рис. 38 – Результат

4 Создайте ключ ssh: `ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/название_ключа` (имя пользователя github или имя пользователя для первой практики, или на ваш вкус)

-t ed25519 — современный тип ключа;

-f ~/.ssh/github_key — имя файла ключа (на ваш выбор);

-N "" — пустая парольная фраза (не запрашивать каждый раз);

.pub — публичный ключ, его мы позже загрузим на GitHub.

```

root@eltex-practice2-v10:~# run ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/github_key -N ""
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/github_key
Your public key has been saved in /root/.ssh/github_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:y6t+i2Qfbb3TVZYaAYXRKLmr5VEt5dhBfDhGzZ0xxsw root@eltex-practice2-v10
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o@+++.o|
|      o o X+*.|
|      o B =Eo|
|      . + =..o|
|      S + . oo|
|      . O ..|
|      o O o. .|
|      o +.+. .|
|      .+0+. .|
+-----[SHA256]-----+
root@eltex-practice2-v10:~# run ls -l ~/.ssh/github_key*
-rw----- 1 root root 419 Aug 20 03:57 /root/.ssh/github_key
-rw-r--r-- 1 root root 106 Aug 20 03:57 /root/.ssh/github_key.pub
root@eltex-practice2-v10:~# run cat ~/.ssh/github_key.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIZU63rz+Y9ymfH90UV5H/3Z6scf3p28jcwzlvWKM0 root@eltex-practice2-v10
root@eltex-practice2-v10:~# gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/github_key.pub
? Title for your SSH key: eltex-practice2-MYP3UJIKAI11
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 69C9-98A7
Press Enter to open github.com in your browser... █

```

Рис. 39 – Результат

5 Подключите этот компьютер к github: `gh auth login`

? What account do you want to log into? GitHub.com

- ? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
- ? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/название_ключа.pub
- ? Title for your SSH key: eltex-practice2-pgX-vY
- ? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

Если вы выполняете команды из текстовой консоли, то браузер не откроется автоматически, необходимо на вашем рабочем компьютере открыть сайт <https://github.com/login/device> и ввести код авторизации из лога: «First copy your one-time code: ...»

```
root@eltex-practice2-v10:~# cat ~/.ssh/github_key.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIZU63rz+Y9ymfH90UV5H/3Z6scf3p28jcWzLYWKM0 root@eltex-practice2-v10
root@eltex-practice2-v10:~# gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/github_key.pub
? Title for your SSH key: eltex-practice2-MYP3UJKA111
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 69C9-98A7
Press Enter to open github.com in your browser...
! Failed opening a web browser at https://github.com/login/device
exec: "xdg-open,x-www-browser,www-browser,wslview": executable file not found in $PATH
Please try entering the URL in your browser manually
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/github_key.pub
✓ Logged in as MYP3UJKA111
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 40 – Результат

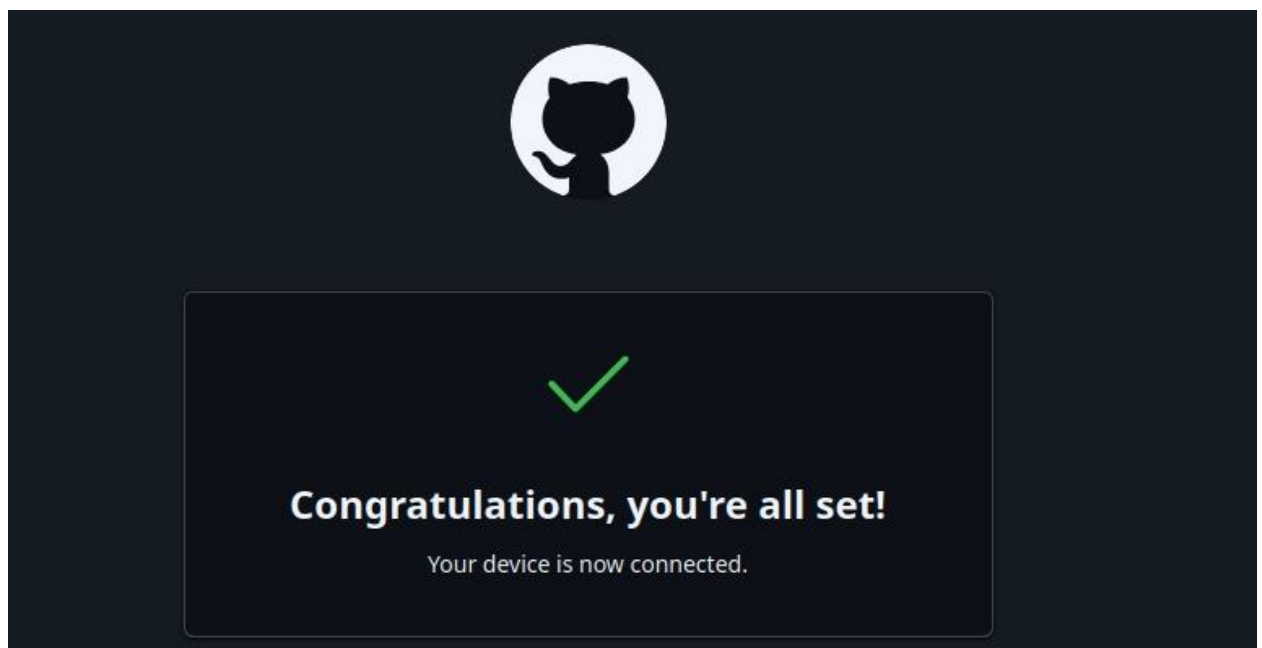


Рис. 41 – Результат

6 Укажите автоматическую авторизацию только для сайта github.com:

```
gh auth setup-git --hostname github.com
```

Команда `gh auth setup-git --hostname github.com` настраивает git на автоматическую авторизацию через GitHub CLI только для домена github.com, что позволяет выполнять операции push/pull без ручного ввода учётных данных.

```
root@eltex-practice2-v10:~# run gh auth setup-git --hostname github.com
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 42 – Результат

7 Убедиться, что все в порядке можно командой: `gh auth status`

```
root@eltex-practice2-v10:~# run gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account МYPЗУJKA111 (/root/.config/gh/hosts.yml)
- Active account: true
- Git operations protocol: ssh
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 43 – Результат

8 Создайте репозиторий на сервере github: `gh repo create --public название_репозитория`

Команда `gh repo create --public practice2-eltex-v10` создаёт на GitHub новый публичный репозиторий с именем practice2-eltex-v10. Репозиторий создаётся пустым (без README и начальных коммитов).

```
root@eltex-practice2-v10:~# run gh repo create --public practice2-eltex-v10
https://github.com/МYPЗУJKA111/practice2-eltex-v10
root@eltex-practice2-v10:~#
```

Рис. 44 – Результат

9 Пора наполнить его:

```
mkdir ~/название_репозитория && cd ~/название_репозитория
```

```
echo "# краткое_описание_репозитория" >> README.md
```

```
git init
```

```
git add README.md
```

```
git commit -m "first commit"
```

```
git branch -M main
```



```
git remote add origin https://github.com/имя_пользователя_github/название_репозитория.git
```

```
git status
```

```
git push -u origin main
```

```
mkdir -p module1/task1
```

```
mkdir module1/task2
```

```
mkdir module1/task3
```

(скопируйте с сервера для 1 практики отчеты в каталоги task* используя команду scp)

```
git add .
```

```
git status
```

```
git commit (введите комментарий)
```

```
git push
```

```
run mkdir -p ~/practice2-eltex-v10
```

```
run bash -c "cd ~/practice2-eltex-v10 && echo '# Practice 2 - Eltex' > README.md && echo 'Выполнил: Галашина Анастасия Викторовна' >> README.md && echo 'Логин GitHub: MYP3UJKA111' >> README.md"
```

```
cd ~/practice2-eltex-v10
```

```
run git init
```

```
run git add README.md
```

```
run git commit -m "Initial commit: добавлен README.md"
```

```
run git branch -M main
```

Создан каталог ~/practice2-eltex-v10, в нём создан файл README.md с информацией о работе и авторе. Выполнена инициализация git-репозитория (git init), добавлен README.md в индекс (git add), создан первый коммит (git commit), ветка переименована в main (git branch -M main).

cd ~/practice2-eltex-v10

run git remote add origin https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10.git

run git status

run git push -u origin main

```
root@eltex-practice2-v10:~# run mkdir -p ~/practice2-eltex-v10
root@eltex-practice2-v10:~# run bash -c "cd ~/practice2-eltex-v10 && echo '# Practice 2 - Eltex' > README.md && ec
ho 'Выполнил: Галашина Анастасия Викторовна' >> README.md && echo 'Логин Github: MYP3UJKA111' >> README.md"
root@eltex-practice2-v10:~# cd ~/practice2-eltex-v10
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git init
Initialized empty Git repository in /root/practice2-eltex-v10/.git/
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git add README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git commit -m "Initial commit: добавлен README.md"
[main (root-commit) bf396cd] Initial commit: добавлен README.md
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git branch -M main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10#
```

Рис. 45 – Результат

```
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run mkdir -p module1/task1
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run mkdir module1/task2
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run mkdir module1/task3
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run ls -la module1/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 08:37 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 20 08:36 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:36 task1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:37 task2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:37 task3
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10#
```

Рис. 46 – Результат

```
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run mv /tmp/eltex-v10_part3_gt20M.log module1/task3/
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run ls -la module1/task1/ module1/task2/ module1/task3/
module1/task1/:
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:47 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 08:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 4917 Aug 20 08:45 eltex-v10_part.log
-rw-r--r-- 1 root root 138 Aug 20 08:45 report_part1.txt
module1/task2/:
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:47 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 08:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6955 Aug 20 08:46 eltex-v10_part3.log
module1/task3/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 08:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 2286 Aug 20 08:49 eltex-v10_part3_gt20M.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10#
```

```
А Викторовна' >> README.md && echo 'Логин Github: MYP3UJKA111' >> README.md
^C
root@eltex-practice2-v10:~# exit
logout
Connection to 172.16.9.184 closed.
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$ scp ~/eltex-v10_part.log ~/report_part1.txt root@172.16.9.184:/tmp/
eltex-v10_part.log                                100% 4917   13.9kB/s   00:00
report_part1.txt                                  100% 138    471.7kB/s   00:00
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$ scp ~/eltex-v10_part3.log root@172.16.9.184:/tmp/
eltex-v10_part3.log                               100% 6955   18.3kB/s   00:00
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$ scp ~/eltex-v10_part3_gt20M.log root@172.16.9.184:/tmp/
eltex-v10_part3_gt20M.log                         100% 2286    6.4kB/s   00:00
ssh: connect to host 172.16.9.184 port 22: Connection timed out
scp: Connection closed
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$ scp ~/eltex-v10_part3_gt20M.log root@172.16.9.184:/tmp/
eltex-v10_part3_gt20M.log                         100% 2286    6.4kB/s   00:00
eltex-v10@eltex-2026-sumner:~$
```

Рис. 47 – Результат

```

root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git add .
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   module1/task1/eltex-v10_part.log
    new file:   module1/task1/report_part1.txt
    new file:   module1/task2/eltex-v10_part3.log
    new file:   module1/task3/eltex-v10_part3_gt20M.log
    new file:   practice2_eltex-v10_part3.log
    new file:   practice2_root_part3.log

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   practice2_root_part3.log

root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git commit -m "Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3"
[main 84d8b85] Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3
6 files changed, 436 insertions(+)
create mode 100644 module1/task1/eltex-v10_part.log
create mode 100644 module1/task1/report_part1.txt
create mode 100644 module1/task2/eltex-v10_part3.log
create mode 100644 module1/task3/eltex-v10_part3_gt20M.log
create mode 100644 practice2_eltex-v10_part3.log
create mode 100644 practice2_root_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git push
To https://github.com/MYP3UJIK111/practice2-eltex-v10.git
bf396cd..84d8b85  main -> main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git log --oneline
84d8b85 Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3
bf396cd Initial commit: добавлен README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# █

```

Рис. 48 – Результат

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'practice2-eltex-v10' by user 'MYP3UJIK111'. The repository is public and has a 'main' branch with 1 branch and 0 tags. The commit history shows two commits: '84d8b85' (now) with the message 'Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3' and 'bf396cd' (4 hours ago) with the message 'Initial commit: добавлен README.md'. The file list shows 'module1' (added), 'README.md' (added), 'practice2_eltex-v10_part3.log' (added), and 'practice2_root_part3.log' (added). The README file is visible, titled 'Practice 2 - Eltex', and contains the text 'Выполнил: Галашина Анастасия Викторовна Логин GitHub: MYP3UJIK111'.

Рис. 49 – Результат

10.Клонируйте ваш репозиторий:

```
mkdir ~/название_репозитория_clone && cd ~/название_репозитория_clone
```

```
git clone https://github.com/имя_пользователя_github/название_репозитория.git . (nb! точка)
```

```
root@eltex-practice2-v10:~# mkdir ~/practice2-eltex-v10_clone
root@eltex-practice2-v10:~# cd ~/practice2-eltex-v10_clone
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# ls -la
total 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 09:15 .
drwx----- 11 root root 4096 Aug 20 09:15 ..
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# unset -f run
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# git clone https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10.git .
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 15 (delta 0), reused 15 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (15/15), 5.69 KiB | 5.69 MiB/s, done.
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone#
```

Рис. 50 – Результат

11 Внесите изменение в основном каталоге, не забыв про git add/commit/push, выполните в каталоге с клоном:

```
git fetch
```

```
git log origin/main
```

```
git diff main origin/main
```

```
git merge (для автоматического слияния используйте git pull вместо fetch+merge)
```



```

root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# cd ~/practice2-eltex-v10
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run bash -c "echo ' ' >> README.md && echo 'Дата последнего обновления: $(date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" > )
> ^C
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run bash -c "echo ' ' >> README.md && echo 'Дата последнего обновления: $(date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S")' >> README.md"
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run cat README.md
# Practice 2 - Eltex
Выполнил: Галашина Анастасия Викторовна
Логин GitHub: MYP3UJKA111

Дата последнего обновления: 20.08.2026 09:18:52
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git add README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git commit -m "Добавлена дата последнего обновления"
[main 342d3fc] Добавлена дата последнего обновления
1 file changed, 2 insertions(+)
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git push
To https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10.git
84d8b85..342d3fc main -> main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# cd ~/practice2-eltex-v10_clone
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git fetch
From https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10
84d8b85..342d3fc main -> origin/main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git log origin/main --oneline
342d3fc Добавлена дата последнего обновления
84d8b85 Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3
bf396cd Initial commit: добавлен README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git diff main origin/main
diff --git a/README.md b/README.md
index 990bd8c..eec40b3 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,3 +1,5 @@
# Practice 2 - Eltex
Выполнил: Галашина Анастасия Викторовна
Логин GitHub: MYP3UJKA111
+
+Дата последнего обновления: 20.08.2026 09:18:52
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git merge origin/main
Updating 84d8b85..342d3fc
Fast-forward
 README.md | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# █

```

Рис. 51 – Результат

12 Повторите п.9 начиная с создания каталогов для отчета по второй практике

```

root@eltex-practice2-v10:~# ls ~/practice2/
practice2_eltex-v10_part1.log practice2_eltex-v10_part2.log practice2_eltex-v10_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~# ls ~/practice2-eltex-v10/
module1 README.md
root@eltex-practice2-v10:~# cd ~/practice2-eltex-v10
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run mkdir -p module2/task1 module2/task2 module2/task3
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run cp ~/practice2/practice2_eltex-v10_part1.log module2/task1/
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run cp ~/practice2/practice2_eltex-v10_part2.log module2/task2/
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run cp ~/practice2/practice2_eltex-v10_part3.log module2/task3/
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run ls -la module2/task1 module2/task2 module2/task3
module2/task1:
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:41 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 09:41 ..
-rw-r--r-- 1 root root 12740 Aug 20 09:41 practice2_eltex-v10_part1.log

module2/task2:
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:41 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 09:41 ..
-rw-r--r-- 1 root root 14961 Aug 20 09:41 practice2_eltex-v10_part2.log

module2/task3:
total 28
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:41 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 09:41 ..
-rw-r--r-- 1 root root 18485 Aug 20 09:41 practice2_eltex-v10_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git add .
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git status --short
A module2/task1/practice2_eltex-v10_part1.log
A module2/task2/practice2_eltex-v10_part2.log
A module2/task3/practice2_eltex-v10_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git commit -m "Добавлены отчёты практики 2 в module2/task1, task2, task3"
[main 9fae8f3] Добавлены отчёты практики 2 в module2/task1, task2, task3
3 files changed, 960 insertions(+)
create mode 100644 module2/task1/practice2_eltex-v10_part1.log
create mode 100644 module2/task2/practice2_eltex-v10_part2.log
create mode 100644 module2/task3/practice2_eltex-v10_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git push
To https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10.git
bcee0c7..9fae8f3 main -> main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# run git log --oneline
9fae8f3 Добавлены отчёты практики 2 в module2/task1, task2, task3
bcee0c7 Удалены лишние логи из корня репозитория
342d3fc Добавлена дата последнего обновления
84d8b85 Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3
bf396cd Initial commit: добавлен README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10#

```

Рис. 52 – Результат для изначального

```

root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10# cd ~/practice2-eltex-v10_clone
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git fetch
From https://github.com/MYP3UJKA111/practice2-eltex-v10
   bcee0c7..9fae8f3  main      -> origin/main
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git log origin/main --oneline
9fae8f3 Добавлены отчёты практики 2 в module2/task1, task2, task3
bcee0c7 Удалены лишние логи из корня репозитория
342d3fc Добавлена дата последнего обновления
84d8b85 Добавлены отчёты практики 1 в module1/task1, task2, task3
bf396cd Initial commit: добавлен README.md
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git diff main origin/main --stat
 module2/task1/practice2_eltex-v10_part1.log | 291 ++++++
 module2/task2/practice2_eltex-v10_part2.log | 236 ++++++
 module2/task3/practice2_eltex-v10_part3.log | 433 ++++++
 3 files changed, 960 insertions(+)
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run git merge origin/main
Updating bcee0c7..9fae8f3
Fast-forward
 module2/task1/practice2_eltex-v10_part1.log | 291 ++++++
 module2/task2/practice2_eltex-v10_part2.log | 236 ++++++
 module2/task3/practice2_eltex-v10_part3.log | 433 ++++++
 3 files changed, 960 insertions(+)
 create mode 100644 module2/task1/practice2_eltex-v10_part1.log
 create mode 100644 module2/task2/practice2_eltex-v10_part2.log
 create mode 100644 module2/task3/practice2_eltex-v10_part3.log
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone# run ls -la module2/
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 09:43 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 20 09:43 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:43 task1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:43 task2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 20 09:43 task3
root@eltex-practice2-v10:~/practice2-eltex-v10_clone#

```

Рис. 53 – Результат синхронизации для клонированного

13 Отправьте ссылку на ваш репозиторий преподавателю в telegram, если в имени нет ФИО – дополните сообщение, пожалуйста. Вы конечно представлялись в общем чате, но искать в истории немножко тоскливо.